多银龄守护——多智能体协同的独居老人

健康监护与应急响应系统

原型系统设计与规格化说明

课题编号：SE2026-10

目录

1. 绪论 3
1.1 课题基础信息 3
1.2 实验背景与要求 3
1.3 文档目的与范围 3
1.4 术语与定义 4
2. 原型开发工具与开发思路 4
2.1 开发工具选择及说明 4
2.2 整体开发思路 4
2.2.1 设计原则 4
2.2.2 设计逻辑 5
2.2.3 角色适配 5
3. 系统界面原型设计详情 6
3.1 整体界面架构 6
3.2 核心功能界面设计（含规格说明） 6
3.2.1 系统登录/注册界面 6
3.2.2 首页/健康仪表盘界面（贴合 React 技术栈） 7
3.2.3 健康监测与异常识别界面 8
3.2.4 冲突解决界面（体现冲突解决器功能） 9
3.2.5 应急响应界面（体现可达性分析功能） 10
3.2.6 通知推送界面（体现通信中间件功能） 11
3.2.7 知识共享池界面（体现知识共享池功能） 12
3.2.8 老人移动端 13
3.3 其他辅助界面设计 15
3.3.1 个人中心界面 15
3.3.2 系统设置界面 16
4. 系统整体流程说明 16
4.1 系统核心流程梳理 16
4.2 流程与界面的对应关系 17

1. 绪论

1.1 课题基础信息

本课题编号为 SE2026-10，课题名称为“多银龄守护——多智能体协同的独居老人健康监护与应急响应系统”。随着社会老龄化程度加剧，独居老人数量逐年增多，其突发意外（如摔倒、突发疾病）的应急响应效率直接关系到生命安全，传统人工监护方式存在实时性差、响应滞后、人力成本高的弊端，难以满足独居老人的健康监护需求。本系统核心目标是通过多智能体协同工作，实现独居老人健康状态的实时监测、异常事件的快速识别、风险等级的精准评估及应急响应的高效推送，最大限度保障独居老人的生命健康安全。

系统核心协同逻辑：健康监测 Agent 实时分析传感器采集的数据，行为分析 Agent 识别老人异常行为（如长时间不动、摔倒疑似），应急响应 Agent 对异常事件进行风险等级评估，家属通知 Agent 自动将告警信息推送至亲属及社区医生，四大智能体协同配合，形成“监测-识别-评估-推送”的全流程闭环，同时通过四大核心技术组件，解决多异常冲突、应急可达性、实时通信及数据共享问题，确保系统高效运转。

1.2 实验背景与要求

本文档对应《软件工程课程实践》实验 4，实验核心任务为原型系统设计与规格化说明，要求对标课题项目需求，采用墨刀等原型开发工具完成在线界面原型设计，并将界面设计及相关规格说明整理形成 Word 文档提交，核心要求如下：

原型设计要求：需完整呈现系统核心功能，贴合课题提出的多智能体协同逻辑、四大核心技术要求及技术栈，界面交互逻辑清晰、操作便捷，可满足展示交流需求；

文档要求：规格化说明需规范、详细、无冗余，明确原型开发工具、界面设计详情、核心技术与界面的对应关系、系统整体流程及展示交流说明，全面覆盖实验递交要求，为原型展示和实验验收提供明确依据；

1.3 文档目的与范围

文档目的：规范本原型系统的设计内容与规格，清晰界定界面布局、功能逻辑、技术应用及系统流程，明确各环节的设计标准，为原型开发、模拟客户展示及实验提交提供标准化依据，确保原型系统与课题需求、实验要求高度一致，同时便于指导老师审核验收。

文档范围：涵盖原型开发工具选择及开发思路、系统界面原型设计详情（含核心功能界面及模拟客户展示界面）、核心技术与界面设计的对应说明、系统整体流程梳理、模拟客户展示交流说明、总结与展望及附录，不涉及系统底层代码开发、传感器硬件选型等超出实验要求的内容，全程聚焦原型设计与规格化说明。

1.4 术语与定义

1.多智能体协同：指健康监测 Agent、行为分析 Agent、应急响应 Agent、家属通知 Agent
2.四大智能体，按照预设逻辑分工协作，完成健康监测、异常识别、风险评估、告警推送等任务，形成协同闭环；
3.冲突解决器：系统核心技术组件之一，用于解决多异常事件同时发生时的优先级冲突（如摔倒与高血糖同时发生），确定核心异常事件并优先响应；
4.可达性分析：系统核心技术组件之一，用于分析救护车、急救人员到达老人住所的路线、预计时间及拥堵情况，为应急响应提供决策支持；
5.通信中间件：系统核心技术组件之一，负责将异常告警信息实时推送至家属、社区医生，支持短信、APP 推送两种模拟形式；
6.知识共享池：系统核心技术组件之一，用于集中存储老人健康档案、既往病史、用药记录等数据，支持查询、编辑、存储等操作，为多智能体协同提供数据支撑；

2. 原型开发工具与开发思路

2.1 开发工具选择及说明

本次原型开发工具选用墨刀（MockingBot），选择该工具的核心原因的是：操作便捷、可视化程度高，支持组件拖拽、页面跳转设置、在线分享等功能，可快速生成符合课题需求的交互原型，无需编写代码，适配课程实验原型设计的高效性要求；同时墨刀支持多角色界面设计、图表组件插入，可完美呈现 React 健康仪表盘、数据可视化、异常提示等核心界面元素，贴合课题技术栈要求，且生成的在线原型可直接用于展示，满足实验递交与展示需求。

工具核心功能应用：利用墨刀的组件库（按钮、输入框、图表、弹窗等），快速搭建系统各功能界面；通过页面链接设置，实现界面间的逻辑跳转，模拟系统实际操作流程；利用图表组件，实现心率、血压等传感器数据的可视化展示，贴合 React 健康仪表盘设计需求；通过在线分享功能，生成原型展示链接，便于模拟客户展示；利用动态面板功能，模拟异常事件弹出、通知推送等交互效果，提升原型的真实性与可展示性。

2.2 整体开发思路

2.2.1 设计原则

本次原型设计严格遵循“需求导向、简洁实用、逻辑清晰、技术贴合”四大原则：一是以课题需求为核心，所有界面设计均围绕多智能体协同、四大核心技术及技术栈展开，不添加无关功能；二是界面简洁直观，操作流程便捷，适配老人、家属、社区医生、系统管理员等不同角色的使用习惯，避免复杂操作；三是界面间逻辑连贯，跳转顺畅，确保“数据采集

-异常识别-冲突处理-应急响应-通知推送-数据存储”的全流程可通过界面直观呈现；四是严格贴合课题技术栈及核心技术要求，确保界面设计与技术应用高度匹配，如实呈现系统核心功能。

2.2.2 设计逻辑

原型设计整体逻辑围绕多智能体协同流程展开，分阶段完成界面设计，确保各界面功能衔接顺畅，具体逻辑如下：

(1) 基础界面设计：先完成系统登录/注册界面，明确不同角色（家属、社区医生、系统管理员）的登录权限，搭建系统整体界面架构，确定首页/健康仪表盘的核心布局；

(2) 核心功能界面设计：按照“数据监测-异常识别-冲突处理-应急响应-通知推送-数据存储”的流程，依次设计健康监测界面、异常识别界面、冲突解决界面、应急响应界面、通知推送界面、知识共享池界面，每个界面均明确对应多智能体功能或核心技术组件；

(3) 辅助界面设计：补充个人中心、系统设置等辅助界面，完善系统功能体系，确保界面设计的完整性；

(4) 模拟客户展示界面设计：基于核心功能界面，设计专用展示界面，简化操作流程，突出核心功能与技术应用，便于指导老师快速理解系统价值；

(5) 交互优化：设置界面跳转逻辑、弹窗提示、数据更新等交互效果，模拟系统实际运行状态，提升原型的可展示性与真实性。

2.2.3 角色适配

原型界面针对不同核心角色设计，明确各角色的界面权限与操作重点，确保界面适配不同用户的使用需求，具体角色适配如下：

(1) 系统管理员：拥有最高权限，可登录系统后台，进行老人信息管理、家属/社区医生信息添加、传感器参数设置、系统参数配置、所有数据查询及异常事件管理；

(2) 家属：可登录系统查看老人实时健康数据、异常事件记录、应急响应进度，接收系统推送的告警信息，查看老人健康档案及用药记录；

(3) 社区医生：可登录系统查看老人健康数据、异常事件详情，接收告警推送，查看老人病史及用药记录，参与应急响应处置；

(4) 老人：界面简洁易懂，可查看自身基础健康数据，触发紧急求助按钮，无需复杂操作，适配老人使用习惯。

3. 系统界面原型设计详情

3.1 整体界面架构

本次原型系统界面采用“三级层级架构”，确保界面逻辑清晰、跳转便捷，具体架构如下：

(1) 一级界面（入口层）：系统登录/注册界面，为所有角色提供登录入口，是进入系统的唯一入口；

(2) 二级界面（核心功能层）：首页/健康仪表盘、健康监测界面、异常识别界面、冲突解决界面、应急响应界面、通知推送界面、知识共享池界面、老人移动端界面，涵盖系统所有核心功能，是系统的核心操作界面；

(3) 三级界面（详情/辅助层）：异常事件详情页、应急响应详情页、健康档案详情页、个人中心、系统设置等，用于展示核心功能的详细信息或提供辅助操作。

界面跳转逻辑：登录/注册界面→首页/健康仪表盘→各核心功能界面→对应详情/辅助界面，同时支持各核心功能界面之间的直接跳转，确保操作便捷；异常事件发生时，系统自动弹出异常提示弹窗，并可快速跳转至对应异常识别或应急响应界面，实现快速响应。

3.2 核心功能界面设计（含规格说明）

所有核心功能界面均采用墨刀设计，界面布局规范、功能明确，贴合课题需求与技术要求，每个界面均包含完整的功能模块、布局说明及交互逻辑，具体设计如下：

3.2.1 系统登录/注册界面

界面规格：页面尺寸采用 1920×1080（Web 端），布局采用居中对称设计，背景为浅色系（米白色），字体清晰（微软雅黑，标题 18 号加粗，正文 14 号），核心元素居中排列，视觉简洁舒适。

界面元素：包含系统标题（多银龄守护系统）、角色选择下拉框（管理员、家属、社区医生）、账号输入框、密码输入框、登录按钮、注册入口（仅管理员可见）、密码找回链接、“记住密码”勾选框。

功能说明：

1.角色选择：用户需先选择对应角色，再输入账号密码登录，不同角色登录后跳转至对应权限的首页；

2.登录验证：输入账号密码后，点击登录按钮，系统模拟验证（原型中无需实际验证逻辑，仅展示跳转效果），验证通过后跳转至首页/健康仪表盘，验证失败则弹出“账号或密码错误”提示弹窗；

3.注册功能：仅管理员可点击注册入口，进入注册界面，添加家属、社区医生或其他管理员信息（需输入姓名、联系方式、账号密码等基础信息）；

4.密码找回：点击密码找回链接，跳转至密码找回界面（输入绑定手机号，接收验证码重置密码，原型中仅展示界面，不实现实际验证码功能）；

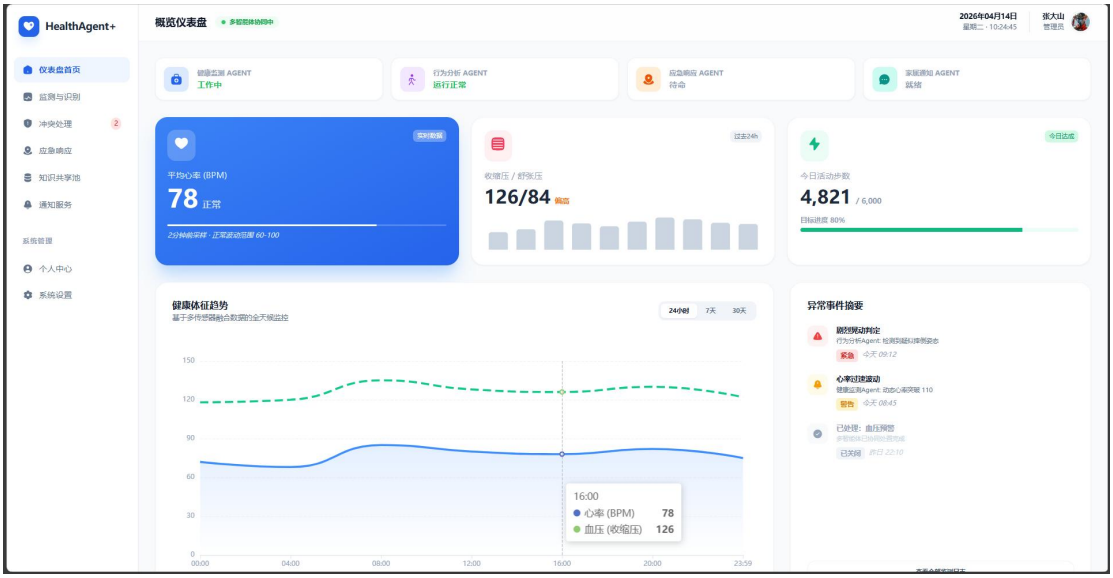
5.记住密码：勾选后，下次登录可自动填充账号密码（原型中模拟该功能，仅展示界面效果）。

交互逻辑：点击角色下拉框可选择对应角色；输入框支持输入、删除操作，输入错误时标注红色提示；点击登录按钮触发页面跳转；点击注册、密码找回链接跳转至对应界面；弹窗提示可点击“确定”关闭。

3.2.2 首页/健康仪表盘界面（贴合 React 技术栈）

界面规格：页面尺寸 1920×1080（Web 端），采用仪表盘式布局，左侧为功能导航栏，右侧为核心内容展示区，顶部为用户信息及系统通知入口，整体风格贴合 React 前端设计，简洁、高效、数据可视化突出。

界面元素：左侧导航栏（首页、健康监测、异常识别、应急响应、通知中心、知识共享池、个人中心、系统设置）；顶部（用户名、角色、通知图标、退出登录按钮）；右侧核心区（老人基本信息卡片、健康数据仪表盘、异常提示模块、核心功能快捷入口）。



功能说明：

1.老人基本信息卡片：展示老人姓名、年龄、性别、住址、联系方式等基础信息，由管理员提前录入，家属/社区医生可查看，管理员可编辑；

2.健康数据仪表盘：采用 React 图表组件（折线图、仪表盘图），实时展示传感器模拟生成的心率、血压、加速度数据，标注数据正常范围（心率 60-100 次/分钟，血压 90/60-140/90mmHg），异常数据自动标红，鼠标悬浮可查看具体数值及采集时间；同时展示数据采集时间（实时更新，模拟传感器数据传输效果）；

3.异常提示模块：展示当前未处理的异常事件（如“疑似长时间不动”），标注异常等级（低、中、高），点击可跳转至异常识别界面；无异常时显示“当前无异常，老人健康状态良好”；

4.核心功能快捷入口：包含“查看健康详情”“查看异常记录”“紧急呼叫”“查看健康档案”四个快捷按钮，点击可快速跳转至对应界面；

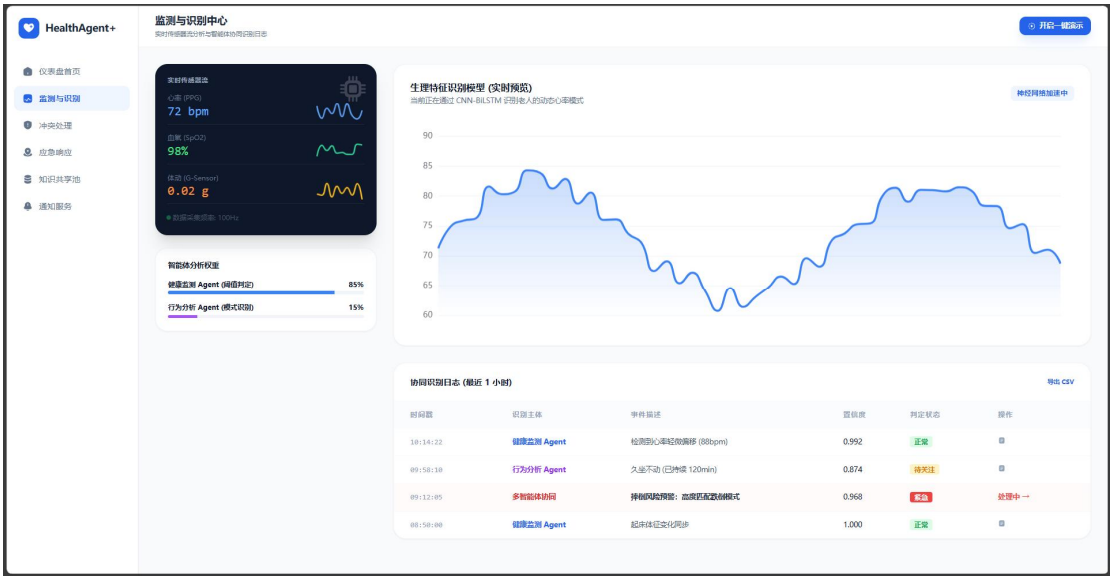
5.导航与用户操作：左侧导航栏点击可跳转至对应功能界面；顶部通知图标点击可查看未读告警通知；点击退出登录按钮，返回登录界面。

交互逻辑：导航栏点击切换界面；健康仪表盘数据实时模拟更新（每 30 秒刷新一次）；异常提示模块点击跳转至异常识别界面；快捷按钮点击跳转至对应界面；鼠标悬浮图表可查看详细数据；点击退出登录返回登录界面。

3.2.3 健康监测与异常识别界面

界面规格：页面尺寸 1920×1080（Web 端），左侧为数据筛选区，右侧为数据展示区，顶部为界面标题及操作按钮，布局清晰，数据展示直观，贴合健康监测与异常识别的核心需求。

界面元素：顶部（界面标题“健康监测与异常识别”、数据刷新按钮、数据导出按钮）；左侧筛选区（时间筛选、数据类型筛选、异常状态筛选）；右侧数据展示区（传感器数据明细表格、健康数据历史曲线、异常事件列表）。



功能说明：

1.数据筛选：时间筛选支持按今日、昨日、近 7 天、自定义时间筛选；数据类型筛选支持心率、血压、加速度单独筛选或组合筛选；异常状态筛选支持筛选正常、异常、所有数据；

2.传感器数据明细表格：展示采集时间、心率、血压、加速度、数据状态（正常/异常）、采集设备编号，支持分页（每页 10 条）、排序（按采集时间升序/降序），管理员可导出数据（原型中模拟导出效果）；

3.健康数据历史曲线：采用折线图，展示筛选时间段内的心率、血压、加速度变化趋势，可单独显示某一种数据曲线，也可组合显示，便于查看数据变化规律；曲线中标注异常数据点，点击可查看具体异常信息；

4.异常事件列表：展示行为分析 Agent 识别的异常事件，包含事件时间、异常类型（长时间不动、摔倒疑似、生理数据异常）、异常描述、风险等级，支持按时间、风险等级排序，点击可跳转至异常事件详情页；

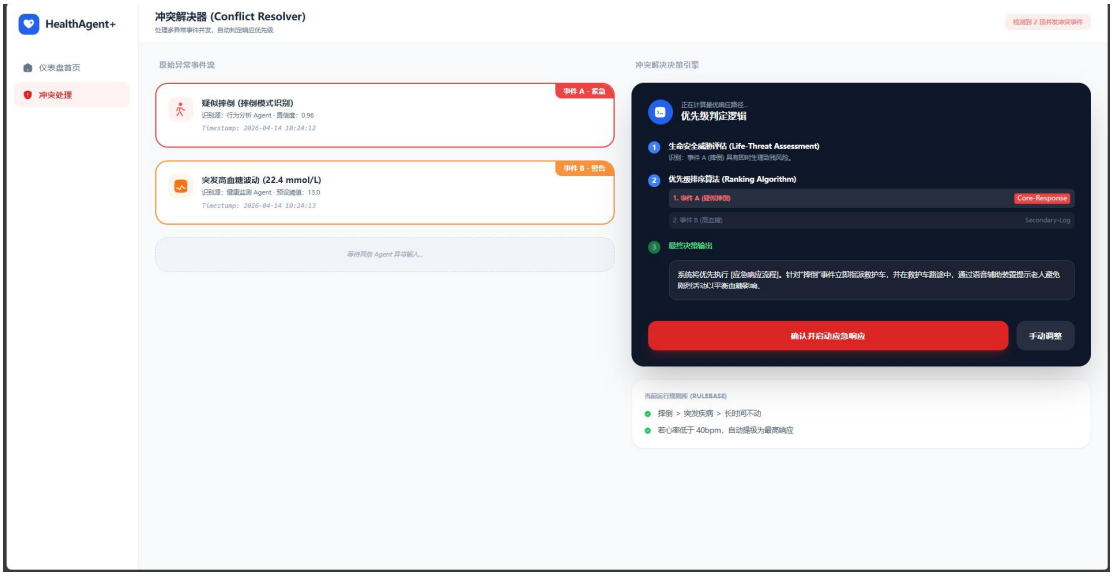
5.辅助操作：数据刷新按钮可手动刷新当前数据；数据导出按钮可导出筛选后的传感器数据（原型中仅展示按钮，不实现实际导出功能）。

交互逻辑：筛选条件选择后，数据明细表格及历史曲线自动更新；表格分页、排序正常响应；点击异常事件列表项跳转至详情页；点击数据刷新按钮手动刷新数据；鼠标悬浮历史曲线异常点查看详细信息。

3.2.4 冲突解决界面（体现冲突解决器功能）

界面规格：页面尺寸 1920×1080（Web 端），顶部为界面标题及操作按钮，左侧为冲突事件列表，右侧为冲突解决详情区，布局突出冲突解决逻辑，优先级标注清晰，操作便捷。

界面元素：顶部（界面标题“异常冲突解决”、确认解决按钮、重置按钮）；左侧冲突事件列表（事件 ID、冲突事件描述、发生时间、紧急程度）；右侧冲突解决详情区（冲突事件详情、优先级排序、解决方案、备注输入框）。



功能说明：

1.冲突事件列表：展示同时发生的多异常事件（如“摔倒+高血糖”“长时间不动+高血压”），标注事件 ID、冲突描述（明确同时发生的异常类型）、发生时间、紧急程度（初步判断），支持按发生时间、紧急程度排序，点击列表项可在右侧展示详情；

2.冲突事件详情：展示冲突事件的具体信息，包括异常类型、发生时间、老人当前状态、传感器数据支撑（如摔倒对应的加速度数据突变、高血糖对应的血糖数据）；

3.优先级排序：冲突解决器自动按预设规则排序优先级（优先级从高到低：摔倒＞突发疾病（高血糖、高血压等）＞长时间不动＞其他生理数据异常），排序结果清晰展示，管理员可手动调整优先级（点击上下箭头调整）；

4.解决方案：系统根据优先级排序，自动生成解决方案（如“优先响应摔倒异常，立即推送告警给家属及社区医生，同步进行可达性分析；高血糖异常同步推送，后续跟进处置”），管理员可编辑修改解决方案；

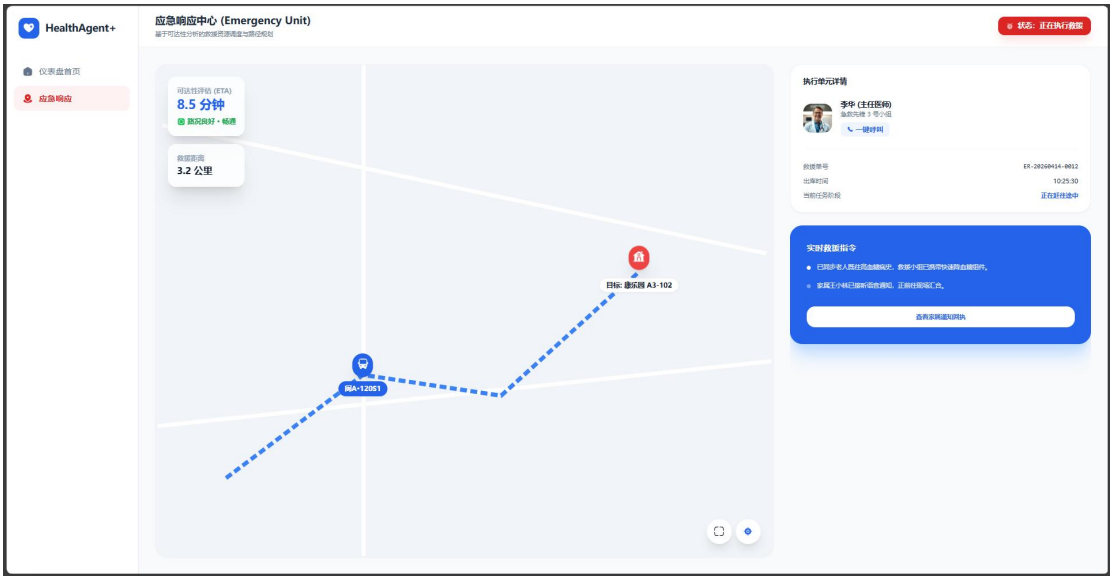
5.备注与确认：管理员可在备注输入框填写冲突处理备注（如“已确认优先级，通知已推送”），点击确认解决按钮，完成冲突处理，该冲突事件从列表中移除，同步更新至异常事件记录；点击重置按钮，恢复默认优先级及解决方案。

交互逻辑：点击冲突事件列表项，右侧展示对应详情；优先级可通过上下箭头手动调整；解决方案可编辑修改；填写备注后，点击确认解决按钮完成处理；点击重置按钮恢复默认设置。

3.2.5 应急响应界面（体现可达性分析功能）

界面规格：页面尺寸 1920×1080（Web 端），顶部为界面标题及应急操作按钮，左侧为应急事件详情，右侧为可达性分析展示区，布局突出应急响应的紧迫性，核心信息（风险等级、可达性信息）醒目展示。

界面元素：顶部（界面标题“应急响应管理”、一键呼叫救护车按钮、联系社区医生按钮、结束响应按钮）；左侧应急事件详情（事件 ID、异常类型、风险等级、发生时间、老人地址、当前状态）；右侧可达性分析展示区（地图展示、路线规划、预计到达时间、拥堵提示、急救人员信息）。



功能说明：

1.应急事件详情：展示当前需要处理的应急事件，风险等级（高、中、低）用不同颜色标注（高风险红色、中风险黄色、低风险绿色），明确异常类型、发生时间、老人详细地址及当前状态（如“摔倒，意识清醒”“高血糖，头晕”），数据均来自应急响应 Agent 的评估结果；

2.可达性分析：通过地图模拟展示老人住所位置、救护车当前位置，自动规划最优救援路线，标注路线距离、预计到达时间（如“3.5 公里，预计 12 分钟到达”），实时模拟拥堵情况（如“当前路线畅通”“某路段拥堵，预计延迟 3 分钟”），为急救人员提供路线参考；同时展示急救人员姓名、联系方式、救援车辆编号；

3.应急操作按钮：一键呼叫救护车按钮，点击后模拟呼叫效果（弹出“已呼叫救护车，救援人员已出发”提示）；联系社区医生按钮，点击后可快速拨打社区医生电话（原型中展示电话弹窗，不实现实际拨号功能）；结束响应按钮，当应急处置完成后，点击可结束当前应急响应，记录处置结果；

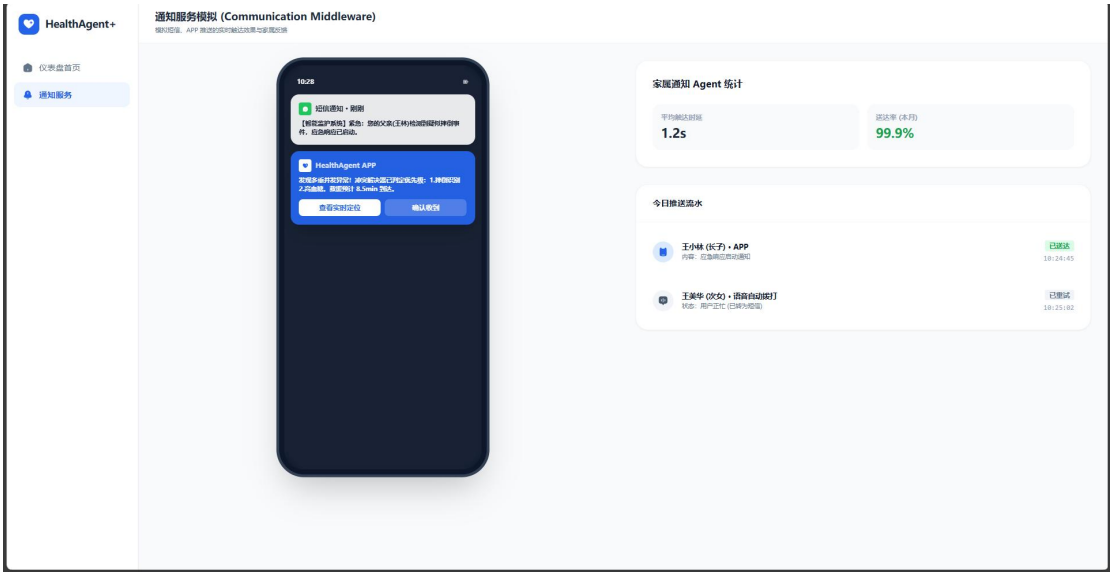
4.应急记录：页面底部展示应急响应历史记录，包含事件 ID、异常类型、处置时间、处置结果，支持查看详情。

交互逻辑：点击应急操作按钮触发对应模拟效果；地图可缩放、拖动，查看详细路线；点击历史记录项可查看对应应急事件处置详情；结束响应时，需填写处置结果（如“老人已送医，无生命危险”），确认后完成处置。

3.2.6 通知推送界面（体现通信中间件功能）

界面规格：页面尺寸 1920×1080（Web 端），顶部为界面标题及筛选按钮，左侧为通知列表，右侧为通知详情及推送模拟区，布局清晰，推送状态明确，贴合通信中间件的实时推送需求。

界面元素：顶部（界面标题“通知推送管理”、未读通知筛选、已读通知筛选、所有通知筛选）；左侧通知列表（推送时间、通知类型、接收人、推送状态、操作）；右侧（通知详情、推送模拟区、接收状态反馈）。



功能说明：

1. 通知筛选：支持按未读、已读、所有通知筛选，未读通知标红显示，便于快速识别；

2. 通知列表：展示所有告警通知，包含推送时间、通知类型（异常告警、应急提醒、日常提示）、接收人（家属姓名、社区医生姓名，可多个）、推送状态（已推送、未推送、已接收、未接收），操作列包含“查看详情”“重新推送”按钮；

3. 通知详情：展示通知具体内容（如“老人疑似摔倒，风险等级高，地址：XX 小区 XX 号楼 XX 单元，請及时查看并前往处置”）、推送时间、接收人列表及各自的接收状态；

4. 推送模拟区：模拟短信/APP 推送效果，展示短信推送界面（包含接收手机号、通知内容、发送时间）、APP 推送界面（包含 APP 图标、通知标题、通知内容、推送时间），贴合通信中间件的实时推送功能；

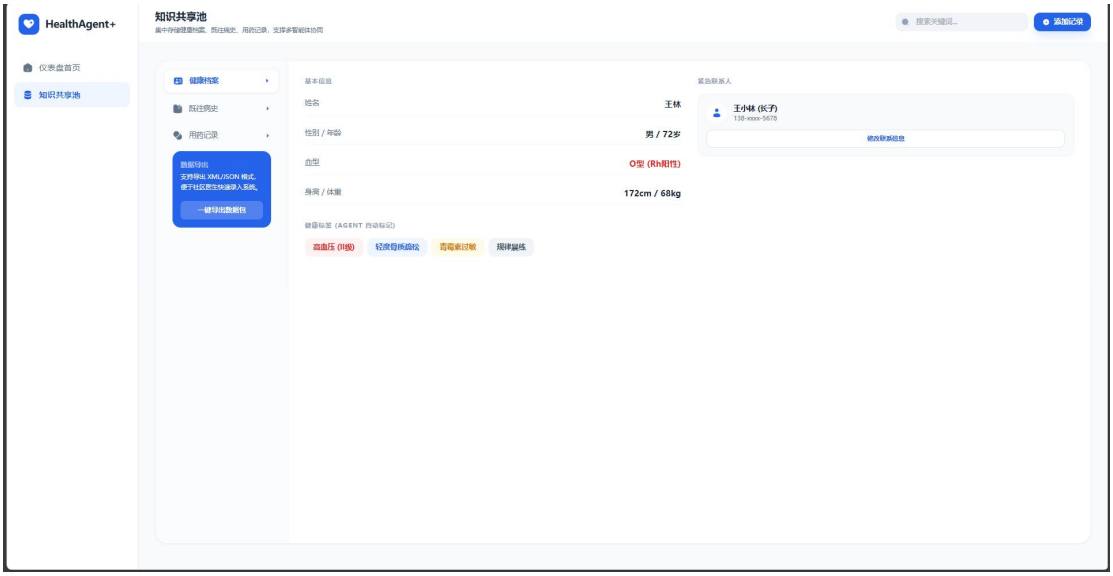
5. 接收状态反馈：展示每个接收人的接收状态（已接收、未接收），接收人查看通知后，状态自动更新为已接收（原型中模拟该效果，手动点击可切换状态）；重新推送按钮可再次推送该通知，推送状态重置为“已推送”。

交互逻辑：筛选条件选择后，通知列表自动更新；点击通知列表项，右侧展示对应详情及推送模拟效果；点击重新推送按钮，模拟重新推送操作；手动切换接收状态，更新通知推送状态。

3.2.7 知识共享池界面（体现知识共享池功能）

界面规格：页面尺寸 1920×1080（Web 端），顶部为界面标题及操作按钮，左侧为数据分类导航，右侧为数据展示及编辑区，布局分类清晰，操作便捷，确保老人健康数据的有序存储与快速查询。

界面元素：顶部（界面标题“知识共享池”、添加数据按钮、搜索框、数据导出按钮）；左侧分类导航（健康档案、既往病史、用药记录）；右侧数据展示区（数据表格、详情编辑面板）。



功能说明：

1.分类导航：点击不同分类，右侧展示对应数据，分类清晰，便于快速查询；

2.健康档案：展示老人基本健康信息（身高、体重、血型、过敏史、基础疾病等），管理员可添加、编辑、删除数据，家属/社区医生可查看，不可编辑；

3.既往病史：展示老人过往患病记录，包含疾病名称、确诊时间、治疗情况、康复状态，支持按时间排序，管理员可添加、编辑、删除，家属/社区医生可查看；

4.用药记录：展示老人当前及过往用药信息，包含药品名称、用药剂量、用药时间、用药频率、停药时间，支持按用药时间排序，管理员可添加、编辑、删除，社区医生可根据用药记录提供应急处置建议；

5.辅助操作：搜索框支持按关键词搜索（如疾病名称、药品名称）；添加数据按钮可新增对应分类的数据（弹出添加表单，填写相关信息后提交）；数据导出按钮可导出对应分类的数据（原型中模拟导出效果）；点击数据表格项，右侧详情编辑面板可查看、编辑数据。

交互逻辑：

1.点击分类导航切换数据类型；搜索框输入关键词后自动筛选数据；点击添加数据按钮弹出添加表单，提交后更新数据表格；点击数据表格项，右侧展示详情并可编辑；点击删除按钮，弹出确认弹窗，确认后删除数据。

2.点击一键演示按钮，自动跳转流程并展示说明；点击分步演示按钮，手动切换流程步骤；点击重置演示按钮，返回初始界面；鼠标悬浮流程步骤标识，可查看该步骤的简要说明。

3.2.8 老人移动端

界面规格：移动端竖屏 375×667，大字体、高对比度、无广告、无复杂导航；

界面元素：

顶部：老人姓名、“当前状态正常” 绿色提示条；中部：超大 SOS 紧急求助按钮（红色，占屏宽 80%）；健康数据卡片（大字版）：心率、血压、今日活动状态；底部：我的档案、求助记录、设置三个小图标入口；

09:41
张大爷，早上好!
今天是 2026年04月14日
今日步数
4,528 步
当前心率
72 正常
健康监测
吃药提醒
咨询医生
家人连线
紧急求助 SOS
遇紧急情况，请点击此红色按钮
首页
健康记录
我的设置

健康监测详情
实时心率
72 次/分
100
90
80
70
60
09:00
09:20
09:40
医生分析：心率非常平稳，处于健康区间，继续保持!
实时血压
125/84 mmHg
高压（收缩压）
125
低压（舒张压）
84
语音读给我听

吃药时间表
下次吃药时间
今天 12:30
今日药单
阿司匹林
用于保护心血管
1 片
饭后服用
点击确认已服用
降压宝
每天两次 每次2片
2 片
温水送服
点击确认已服用
扫码加药

功能说明：

1.一键求助：点击 SOS 直接触发应急响应，无需二次确认；

2.健康速览：仅展示当前数值，异常标红，不展示复杂图表；

3.状态提示：正常绿、预警黄、紧急红，文字+颜色双重提示；

4.简易导航：仅 3 个入口，降低老人操作难度；

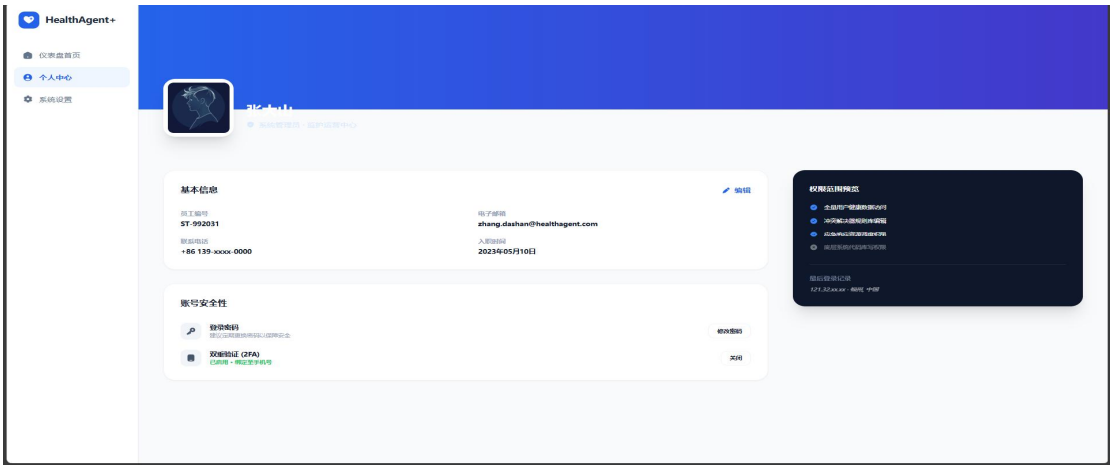
交互逻辑：

点击 SOS→弹出 “正在求助…” 提示→自动跳转求助中界面；健康卡片点击可查看简单历史趋势；底部图标点击进入对应二级页。

3.3 其他辅助界面设计

3.3.1 个人中心界面

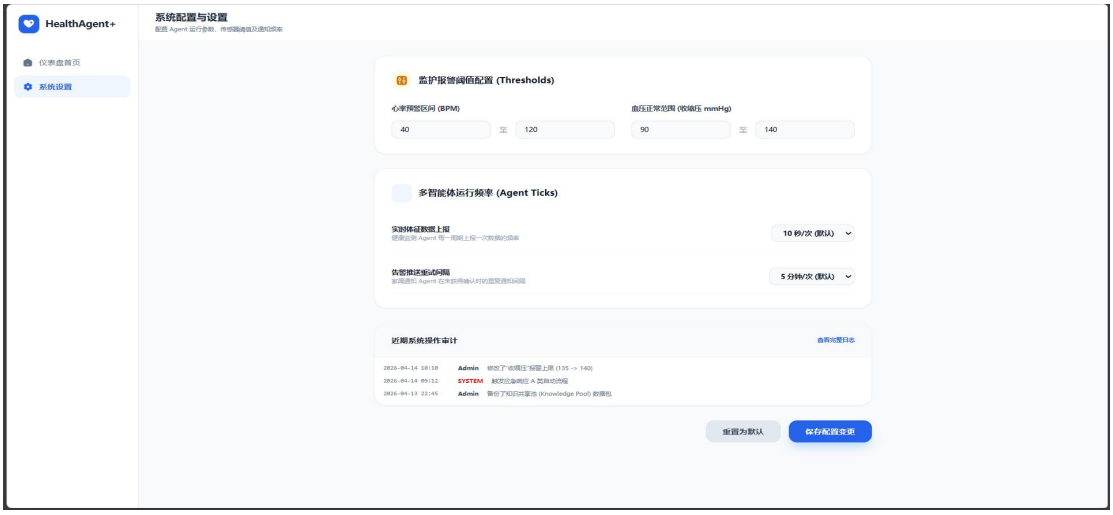
界面规格：页面尺寸 1920×1080（Web 端），左侧为个人信息导航，右侧为信息展示及编辑区，布局简洁，操作便捷。界面元素包含个人信息（姓名、角色、联系方式、账号）、密码修改、信息编辑、退出登录按钮。



功能：支持查看个人基础信息，修改密码（输入原密码、新密码、确认密码），编辑个人联系方式，点击退出登录返回登录界面。

3.3.2 系统设置界面

界面规格：页面尺寸 1920×1080（Web 端），仅管理员可见，左侧为设置分类导航，右侧为设置内容区。界面元素包含传感器参数设置、推送频率设置、角色权限设置、系统日志查看。



功能：管理员可设置传感器数据正常范围、数据采集频率，设置告警推送频率（如每 5 分钟推送一次未处理告警），设置不同角色的界面权限，查看系统操作日志（如登录记录、数据编辑记录）。

4. 系统整体流程说明

本原型系统的整体流程围绕多智能体协同展开，形成“数据采集-异常识别-冲突处理-应急响应-通知推送-数据存储”的全流程闭环，每个流程环节均对应相应的界面设计，确保流程逻辑连贯、操作便捷，具体流程如下，同时结合流程与界面的对应关系，明确界面对流程的支撑作用：

4.1 系统核心流程梳理

1. 数据采集阶段：传感器模拟生成老人心率、血压、加速度等健康数据，实时传输至系统，通过 3.2.2 节首页/健康仪表盘、3.2.3 节健康监测与异常识别界面展示数据，健康监测 Agent 对采集的数据进行实时分析，判断数据是否正常；该阶段对应终端采集层的核心功能，参考同类监护系统的数据流逻辑，确保数据采集与展示的实时性；

2. 异常识别阶段：行为分析 Agent 基于传感器数据，识别老人异常行为（如长时间不动、摔倒疑似），同时结合健康监测 Agent 的数据分析结果，识别生理数据异常（如高血糖、高血压），异常事件通过 3.2.3 节健康监测与异常识别界面的异常事件列表展示，标注异常类型与风险等级；该阶段通过多智能体协同实现异常识别，参考多智能体交互设计理念，确保异常识别的准确性与及时性；

3. 冲突处理阶段：若同时发生多个异常事件（如摔倒+高血糖），冲突解决器自动对异常事件进行优先级排序，解决冲突，确定核心异常事件及处置顺序，通过 3.2.4 节冲突解决界面展示冲突事件、优先级排序及解决方案，管理员可手动调整优先级并确认处置方案；该阶段核心是解决多异常冲突，确保应急响应的针对性；

4. 风险评估与应急响应阶段：应急响应 Agent 根据异常事件类型、老人健康数据（来自知识共享池），评估风险等级，同时进行可达性分析（路线规划、预计到达时间），通过 3.2.5 节应急响应界面展示风险等级、可达性信息及应急操作按钮，管理员可触发一键呼叫救护车、联系社区医生等应急操作；该阶段结合可达性分析技术，确保应急响应的高效性；

5. 通知推送阶段：通信中间件根据风险等级，将告警信息实时推送至家属、社区医生，通过 3.2.6 节通知推送界面模拟短信、APP 推送效果，跟踪推送状态，确保家属、社区医生及时接收告警信息并参与应急处置；该阶段通过通信中间件实现实时推送，确保告警信息的及时性与覆盖面；

6. 数据存储阶段：所有健康数据、异常事件记录、应急响应记录、老人健康档案、病史、用药记录等，均存储至知识共享池，通过 3.2.7 节知识共享池界面实现数据的查询、编辑、存储，为后续多智能体协同、应急处置提供数据支撑；该阶段参考知识管理系统的设计逻辑，确保数据存储的规范性与可用性；

7. 应急处置与流程闭环：家属、社区医生接收告警信息后，前往老人住所进行应急处置，处置完成后，通过应急响应界面点击“结束响应”，记录处置结果，异常事件状态更新为“已处置”，流程形成闭环；同时所有处置记录同步存储至知识共享池，为后续优化系统提供数据参考。

4.2 流程与界面的对应关系

系统核心流程的每个环节均与对应的界面严格对应，界面为流程推进提供可视化支撑，确保流程可操作、可展示，具体对应关系如下：

(1) 数据采集阶段：对应 3.2.2 节首页/健康仪表盘、3.2.3 节健康监测与异常识别界面，支撑数据采集、展示与初步分析；
(2) 异常识别阶段：对应 3.2.3 节健康监测与异常识别界面，支撑异常事件的识别、展示与详情查看；
(3) 冲突处理阶段：对应 3.2.4 节冲突解决界面，支撑冲突事件的展示、优先级排序、解决方案生成与确认；
(4) 风险评估与应急响应阶段：对应 3.2.5 节应急响应界面，支撑风险等级评估、可达性分析与应急操作；
(5) 通知推送阶段：对应 3.2.6 节通知推送界面，支撑告警信息推送、推
(6) 送状态跟踪与重新推送；

(7) 数据存储阶段：对应 3.2.7 节知识共享池界面，支撑所有数据的存储、查询、编辑与导出；

(8) 流程闭环：对应 3.2.5 节应急响应界面（结束响应操作）、3.2.7 节知识共享池界面（处置记录存储），确保流程闭环推进。